

La medida de Hausdorff es α -homogénea

Proposición 1 (α -homogeneidad). *Sea $\alpha > 0$. Entonces H^α es homogénea de grado α , es decir, $\forall A \subset \mathbb{R}^n$ medible Hausdorff : $\forall \lambda > 0 : H^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H^\alpha(A)$.*

Demostración: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ y $\lambda > 0$. Sea $\delta > 0$, entonces existe una correspondencia biyectiva entre los cubrimientos de A por conjuntos de diámetro menor que δ y los cubrimientos de λA por conjuntos de diámetro menor que $\lambda\delta$.

En efecto, si $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor que δ , entonces $\{\lambda E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de λA por conjuntos de diámetro menor que $\lambda\delta$. Además, $\text{diam}(\lambda E_j) = \lambda \text{diam}(E_j)$, por lo que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(\lambda E_j)^\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} (\lambda \text{diam}(E_j))^\alpha = \lambda^\alpha \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Tomando el ínfimo sobre todos los cubrimientos de A por conjuntos de diámetro menor que δ , obtenemos que $H_{\lambda\delta}^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H_\delta^\alpha(A)$. Tomando ahora el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que $H^{\alpha,*}(\lambda A) = \lambda^\alpha H^{\alpha,*}(A)$.

Solo falta ver que λA es medible Hausdorff. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$\begin{aligned} H^\alpha(E) &\stackrel{\text{homogeneidad}}{=} \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E) \stackrel{A \text{ medible}}{=} \lambda^\alpha [H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A) + H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A^c)] \\ &= \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A) + \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A^c) \stackrel{\text{homogeneidad}}{=} H^\alpha(E \cap \lambda A) + H^\alpha(E \cap \lambda A^c). \end{aligned}$$

Por tanto, λA es medible Hausdorff y se tiene que $H^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H^\alpha(A)$. ■